2026년도 캡스톤디자인 기획서

전통시장 상권 분석 시스템 개발 기획서

팀명 : 재래시장
담당교수 : 정환익
팀장 : 이동근
수행 인원 : 1명 · 이동근
담당 분야 : 프로젝트 총괄

1. 프로젝트 개요

- 과제명 : 유동인구·환경정보 기반 전통시장 상권 분석 시스템
- 목표 : 시장 이용 패턴을 분석하여 상권 활성화의 기초자료 제공
- 수집 : A/B 관측 인원·입퇴장, 온습도, 상대 소음 및 날씨
- 구현 : Tapo·USB 카메라·IoT·기상청 연계 클라우드 대시보드
- 운영 : 처리 기기 선택, 원격 분석 제어 및 영상 미리보기
- 구현 범위 : 웹캠·IoT 센서·기상청 API를 연결한 클라우드 대시보드

1. 프로젝트 개요

- 팀명 : 재래시장
- 담당교수 : 정환익
- 팀장 및 수행자 : 이동근 (1인 프로젝트)
- 담당 분야 : 기획·영상·IoT·서버·화면·시험
- 개발 내용 : 유동인구·환경·날씨의 통합 수집과 비교 분석



1. 프로젝트 개요

수행 내용 · 기획부터 구현·통합 시험까지

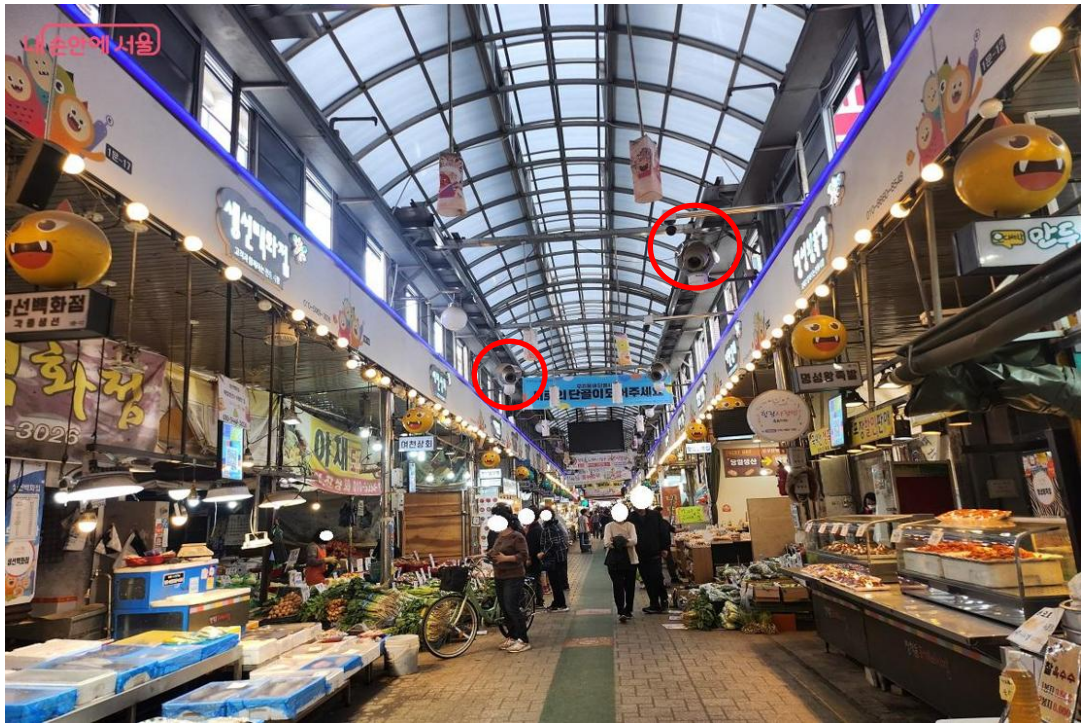
담당자 : 이동근 · 프로젝트 총괄 및 전체 구현

분야	주요 수행 내용
기획·설계	A/B 구역 구성과 인원·환경·날씨 수집 항목 정의
서버·데이터	FastAPI·MySQL 기반 수신·저장·통계 조회 구현
대시보드	React 실시간·분석·장비 관리 및 원격 제어·미리보기
영상 분석	YOLO11n·ByteTrack 인원 관측·입퇴장 판정 Tapo·USB 연동, 노트북·파이·캐글 처리 환경 구성
IoT 환경 수집	D1 mini·DHT11·소음 센서 연결 및 Wi-Fi 전송
운영·통합 시험	Oracle·HTTPS, 날씨 수집·혼잡 감시 자동화 실제/시연 데이터, 수신 중단·복구 및 영상 성능 검증

1. 프로젝트 개요

1. 개발 목적 및 필요성

- 날짜·시간·요일·날씨별 이용 차이를 확인할 기초자료를 축적한다.
- 구역별 관측 인원과 환경을 함께 비교하여 혼잡 원인을 살펴본다.
- 행사, 인력 배치, 통로 관리 등 상권 운영 판단을 지원한다.



1. 프로젝트 개요

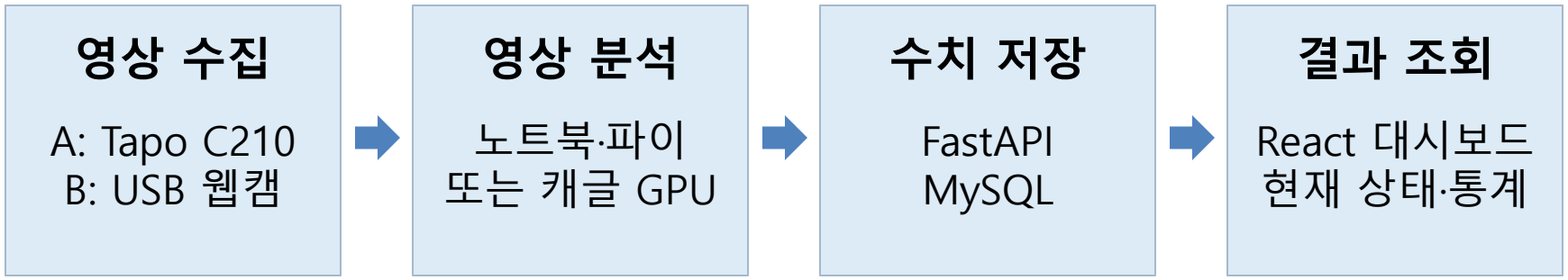
2. 적용 기술 및 역할

기술	적용 역할
YOLO11n · ByteTrack	사람 탐지·추적 및 기준선 통과 판정
OpenVINO · NCNN	노트북 GPU 가속·파이 모델 경량화
캐글 NVIDIA GPU	현장 기기가 전송한 영상의 원격 분석
D1 mini · DHT11 · 소음 센서	온습도 및 상대 소음 수집
기상청 API허브	단기예보·과거 AWS 관측 자료 수집
FastAPI · MySQL · React	데이터 저장·통계·관리자 화면

판매량·매출·개별 체류 시간은 현재 수집 항목에 포함하지 않음

2. 시스템 구성

1. 전체 데이터 처리 구성



환경 정보 D1 mini → Wi-Fi·HTTPS → 클라우드 저장

날씨 정보 기상청 API허브 → 클라우드 자동 수집

대시보드에서는 분석 제어·설정 변경·영상 미리보기를 제공

2. 시스템 구성

2. 영상 처리 위치 선택

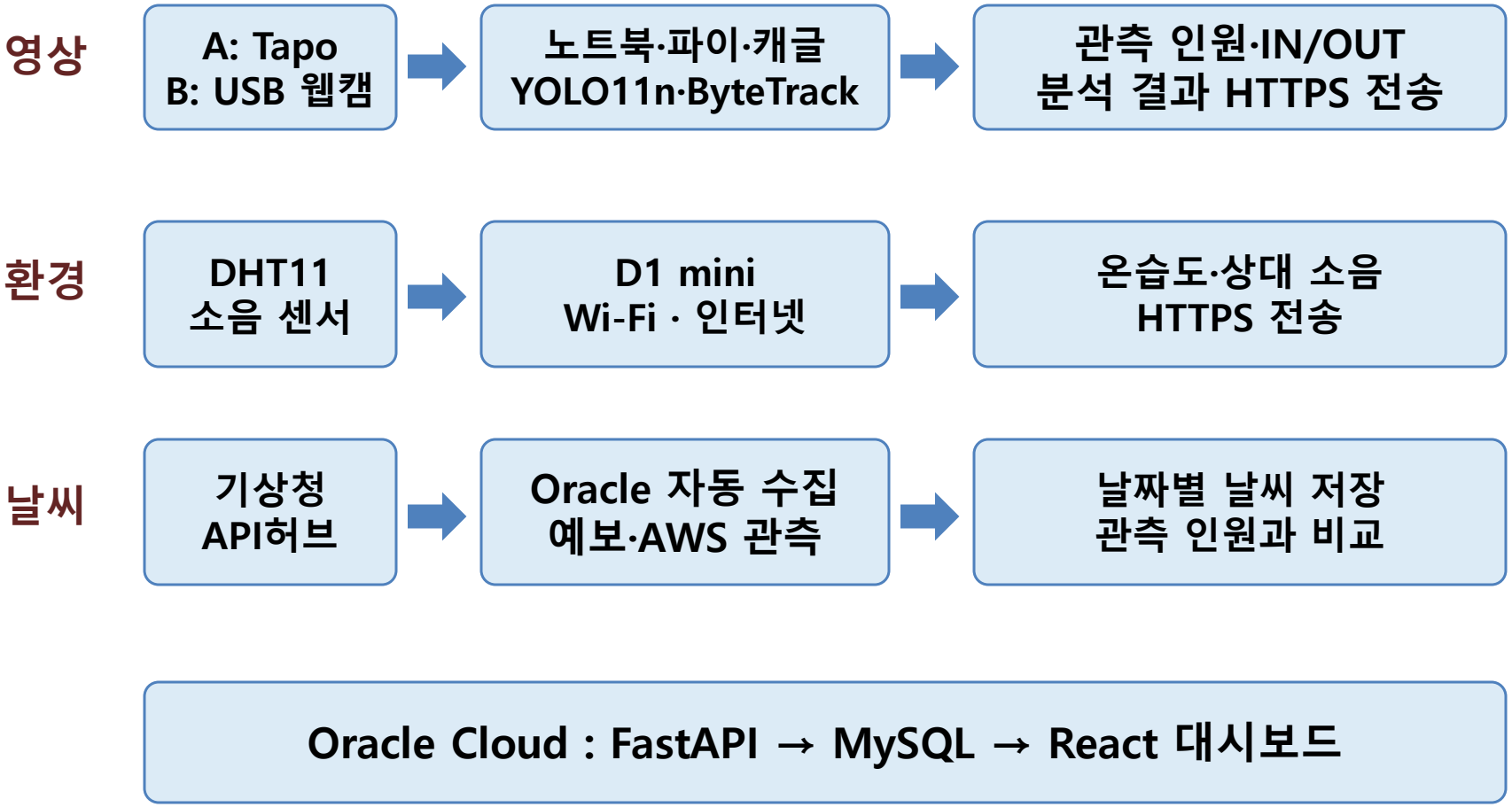
처리 위치	실행 방식	운영 조건
노트북	CPU 또는 Intel GPU PyTorch / OpenVINO	실행기 유지 발표 시 성능 중심으로 활용
라즈베리파이 4	NCNN · CPU 경량화 모델	현장 기기에서 독립 수집 처리 속도는 노트북보다 낮음
캐글 GPU	NVIDIA GPU YOLO11n · ByteTrack	현장 기기의 영상 전송과 캐글 세션 실행 필요

캐글 경로: 노트북·파이 → Oracle 중계 → 캐글 GPU

USB는 선택한 현장 기기에 연결. 처리 기기 변경 후 설정 적용·시작 필요

2. 시스템 구성

3. 데이터 흐름과 실행 위치

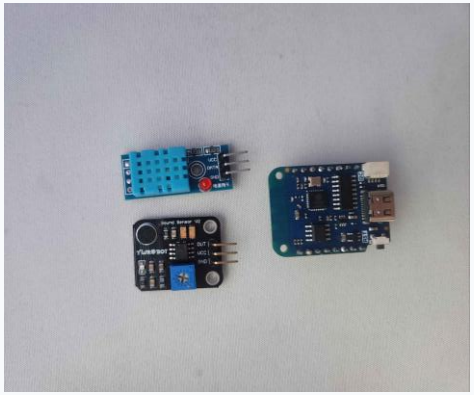


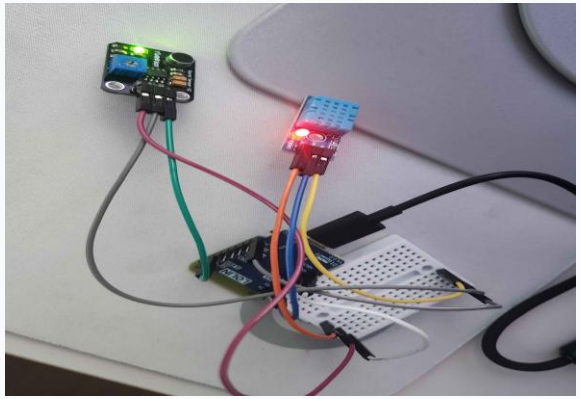
캐글 모드: 현장 노트북·파이 → Oracle 영상 중계 → 캐글 GPU 분석
분석 수치는 DB 저장, 미리보기 영상은 메모리 중계

3. 시스템 구성 설명

1. 관측 장비와 환경 센서

- 영상 : Tapo C210(A)과 로지텍 C270 USB 웹캠(B) 사용
- 처리 : 노트북·라즈베리파이·캐글 GPU 중 선택
- 환경 : D1 mini + DHT11 + Sound Sensor V2
- 연결 : DHT11은 D1(GPIO5), 소음 출력은 A0
- A구역 실제 센서 · B구역 환경은 시연값으로 시험



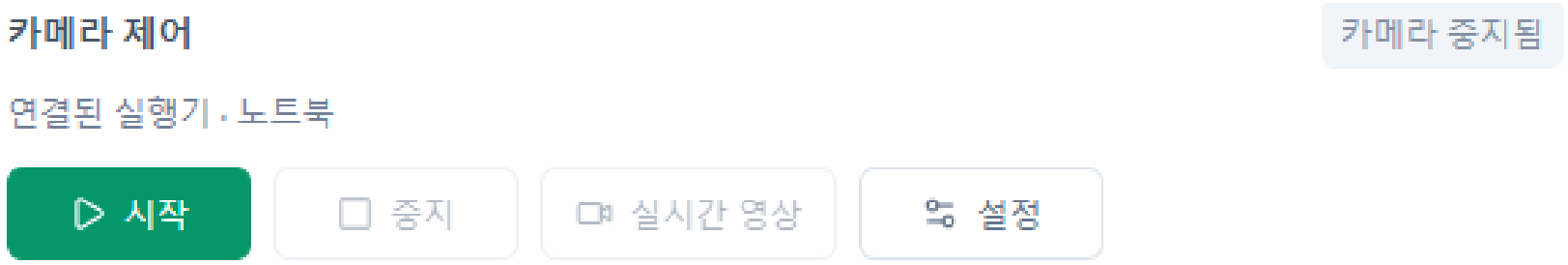


소음은 dB 측정값이 아닌 0~100의 상대 수준

3. 시스템 구성 설명

2. 원격 제어 및 영상 미리보기

분석 제어 : 구역별 시작·중지와 처리 기기 선택
설정 변경 : IP·스트림·해상도·판정 방향·인식 신뢰도
영상 확인 : JPEG·WebSocket 중계로 대시보드 미리보기
수치 전송 : 관측·통과 결과 저장, 재시도와 중복 방지

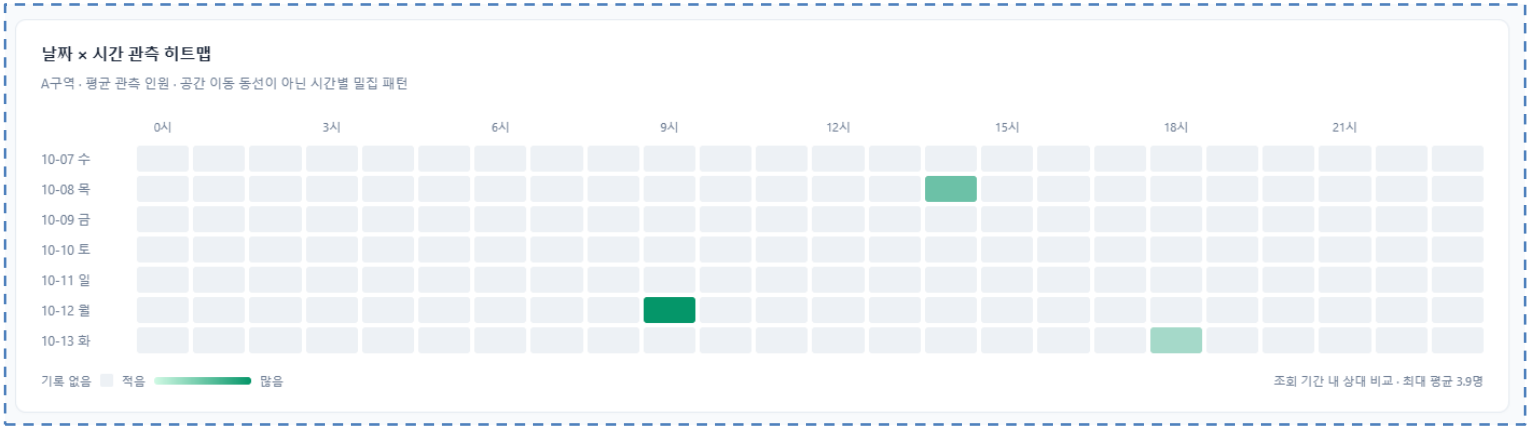


선택한 실행기의 전원·인터넷 연결 필요. 영상 파일은 저장하지 않음

3. 시스템 구성 설명

3. 유동인구·환경·날씨 분석

- 관측 : YOLO11n·ByteTrack으로 현재 인원과 기준선 통과를 기록
- 비교 : 날짜·시간·요일·공휴일·날씨·구역별 이용 패턴 조회
- 히트맵 : 날짜 × 시간별 평균 관측 인원을 색의 진하기로 표시
- 예상 : 최근 28일의 같은 시간대 평균 · 기록 부족 시 표시하지 않음



관측 인원은 순 방문자 수와 다르며, 예상치는 검증된 AI 예측이 아님

3. 시스템 구성 설명

4. 혼잡 알림 및 장비 상태 감시

- 혼잡 점수 : 관측 인원 70% + 온도 15% + 상대 소음 15%의 시연용 지표
- 알림 : 매우 혼잡 상태가 10초 지속되면 서버에서 발생 기록
- 해제·중단 : 혼잡 완화 시 해제하고 데이터가 오래되면 판정 중단
- 장비 관리 : 카메라·센서 수신 상태, 마지막 수신, 장애·복구 이력 조회



혼잡 감시는 브라우저와 독립 실행되며, 누적 통계 분석과 병행됨

4. 시스템 운영 설계

1. 영상 처리 성능 개선

개선 대상	변경 전	변경 후	측정 범위
로지텍 입력 형식	YUY2 약 7 FPS	MJPG 약 29 FPS	720p 캡처만 YOLO 제외
파이 모델 실행	PyTorch 3.24 FPS	NCNN 7.96 FPS	입력 크기 320 탐지만 측정
Tapo 스트림	보조 스트림 17.3 FPS	주 스트림 28.4 FPS	압축 영상 수신 YOLO 제외

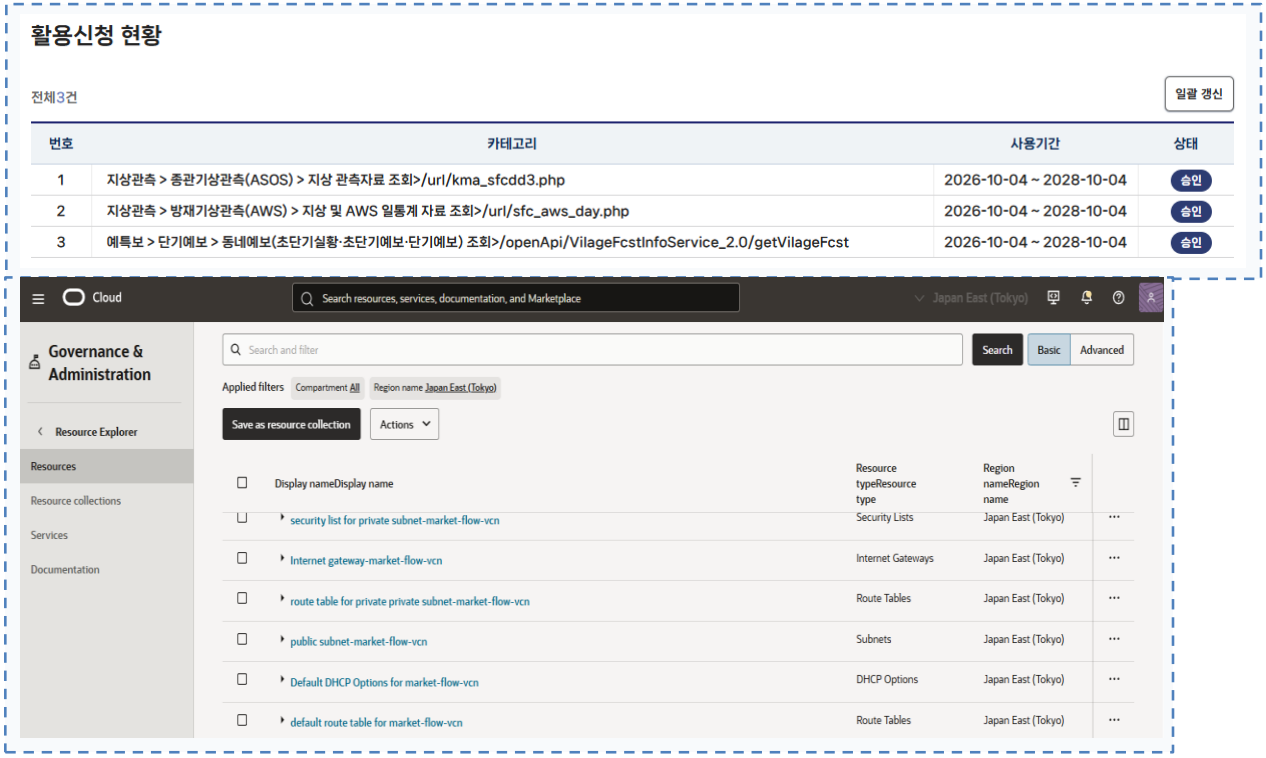
최신 프레임 우선 처리 · 미리보기 압축과 전송 분리

수신·AI 처리·대시보드 FPS는 서로 다른 지표이며, 고정 30FPS를 보장하지 않음

4. 시스템 운영 설계

2. 클라우드 서버 구성

- Oracle Cloud · Ubuntu 22.04 / FastAPI · MySQL / Nginx · HTTPS
- 데이터 수신·통계 조회 API와 관리자 인증 제공
- 시스템 서비스로 서버와 혼잡 판정을 실행하고 중단 시 재시작
- 기상청 API허브 자동 수집 : 오늘 진접역 격자 예보 + 과거 남양주 AWS



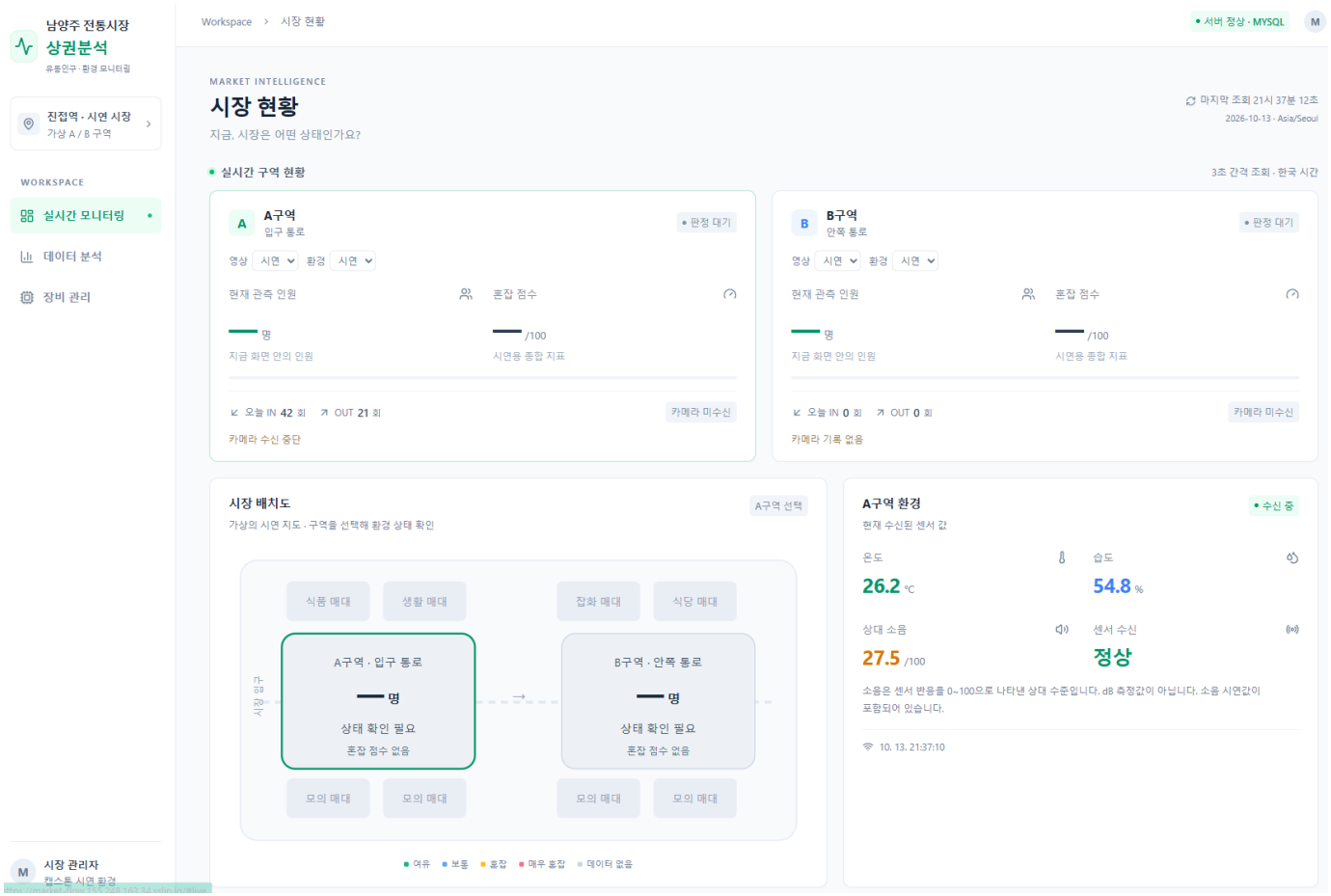

```
mysql> SHOW TABLES;
+----------------------+
| Tables_in_market_flow |
+----------------------+
| alert_event          |
| congestion_alert_state |
| congestion_sample    |
| crossing_event       |
| device_event         |
| device_state         |
| people_sample        |
| sensor_reading       |
| weather_day          |
+----------------------+
9 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

4. 시스템 운영 설계

3. 관리자 화면 시연 자료

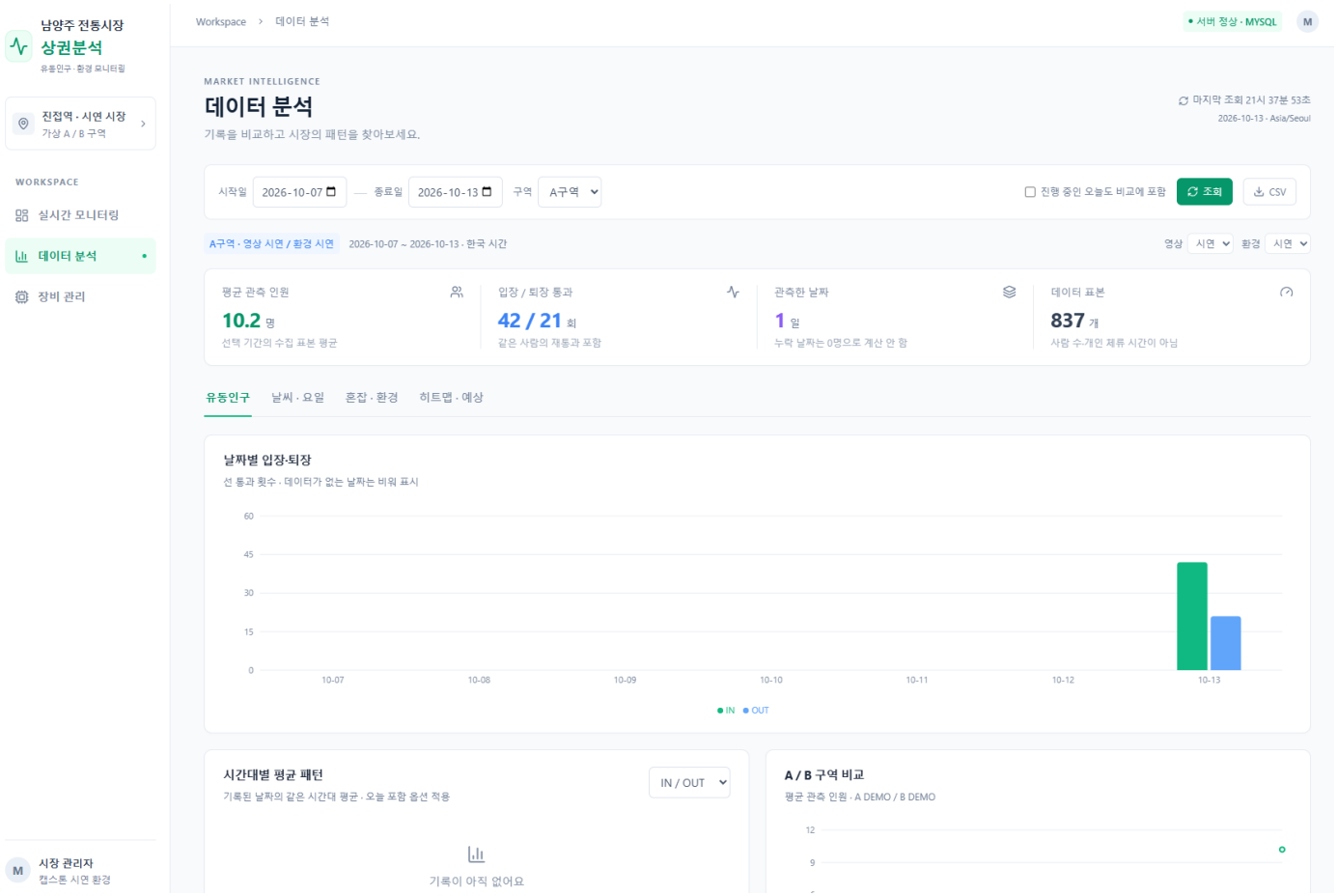
① 실시간 화면



4. 시스템 운영 설계

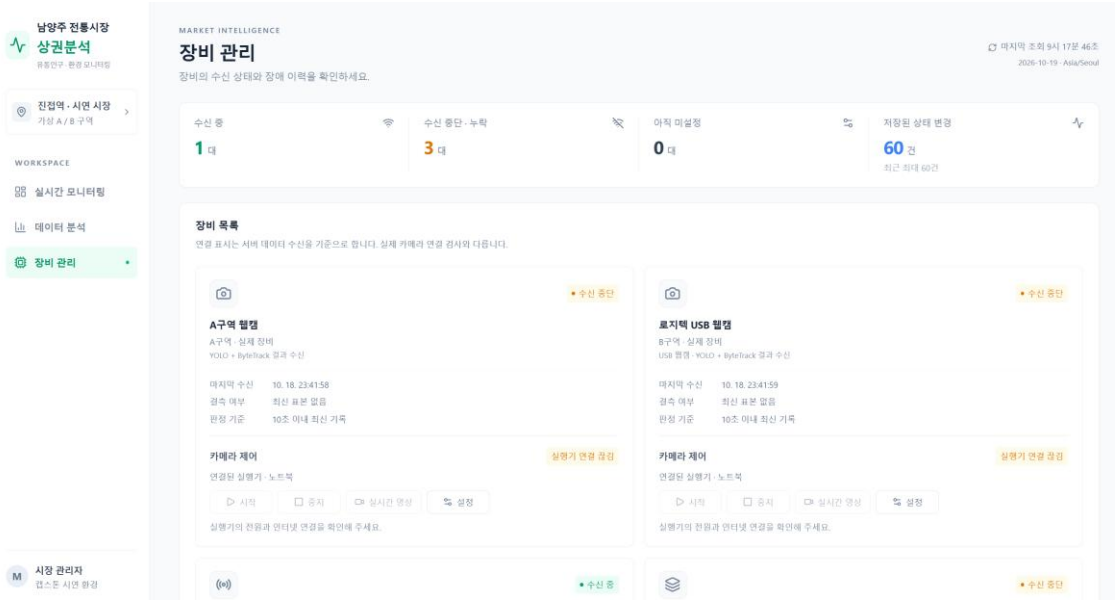
3. 관리자 화면 시연 자료

② 분석 화면



4. 시스템 운영 설계

3. 관리자 화면 시연 자료





구역별 시작·중지·실시간 영상
처리 기기와 CPU/GPU 선택
IP·스트림·해상도 변경
판정 방향·거울 모드·신뢰도 설정

5. 시스템 활용 방안

- 시장 운영 : 바쁜 시간·구역을 파악하여 인력·통로 관리에 활용
- 상인회 : 행사·홍보 시행 전후의 관측 인원 비교
- 환경 관리 : 온습도·소음을 참고하여 휴게 공간·환경 개선 검토
- 상권 분석 : 요일·공휴일·날씨에 따른 이용 패턴 해석
- 확장 방향 : 장기 현장 기록과 매출 등 외부 지표 연계

※ 행사 효과 비교 시 운영 시간, 날씨, 관측 시간 등 조건을 함께 확인

6. 기대 효과 및 결론

- 상권 이해 : 시간·날씨·구역별 시장 이용 패턴 비교
- 운영 지원 : 행사·홍보, 안내 인력과 이용 환경 개선 검토
- 구현 결과 : Tapo·USB·IoT·기상청과 클라우드 통합
- 운영 확장 : 노트북·파이·캐글 선택과 원격 분석 제어
- 추가 검증 : 실제 시장 장기 관측, 정확도와 예상 오차 평가

※ 상권 활성화·매출 개선 효과는 실제 적용 후 검증 필요

부록 1. 개발 과정

15주 개발 단계 배분

주차	개발 단계	주요 내용
1~3주	기획·기반 구축	요구사항 · A/B 설계 · FastAPI·MySQL
4~6주	영상 분석	YOLO11n · ByteTrack · 인원·통과
7~9주	환경·전송 통합	D1 mini · 온습도·소음 · 전송 안정화
10~13주	분석·날씨 연계	대시보드 · 히트맵·예상 · 기상청
14주	처리 환경 확장	Oracle·HTTPS · Tapo · 파이·캐글
15주	원격 운영·검증	제어·설정·영상 · 자동 감시 · 성능 개선

부록 2. 센서 프로그램

D1 mini의 센서 읽기와 HTTPS 전송

```
#define DHTPIN 5  // GPIO5 = 보드 D1
#define DHTTYPE DHT11
const char* ZONE_ID = "A";  // Change to "B" only when this device is moved to zone B.

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

// Sound Sensor V2: relative activity 0..100, NOT dB.
const float NOISE_FULL_SCALE = 100.0f;  // Larger = less sensitive displayed level.
const float NOISE_DEAD_BAND_ADC = 5.0f;  // Ignore small ADC changes above the quiet baseline.
const float NOISE_SMOOTHING = 0.3f;
float noiseCurrent = 0;
float soundMean = 0;
float soundSpan = 0;
float soundActivity = 0;
uint32_t lastNoisePrintMs = 0;
float quietMean = 0;
float quietSpan = 0;
float noisePeak = 0;
uint32_t lastAttemptMs = 0;
uint32_t lastWiFiReportMs = 0;
uint32_t lastWiFiRetryMs = 0;
bool wifiWasConnected = false;
WiFiEventHandler wifiDisconnectHandler;

void beginWiFi() {
  WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
  lastWiFiRetryMs = millis();
  Serial.println("Wi-Fi connecting (secrets.h); credentials hidden...");
}

void readSound(float &mean, float &span) {
  int lowest = 1023;
  int highest = 0;
  uint32_t total = 0;
```

- DHT11 : 온도·습도 읽기
- A0 : 마이크 반응을 상대 소음으로 변환
- 환경 수치는 약 5초 간격 전송
- 구역·장치·전송 ID로 데이터 구분
- 통신 실패 시 재시도
- 전원과 Wi-Fi가 있으면 독립 동작

실제 센서 구성과 결선 사진은 7쪽에서 확인

부록 3. 대시보드

- https://market-flow.155.248.163.34.sslip.io/

- Id : admin
  password : Testtest1234!